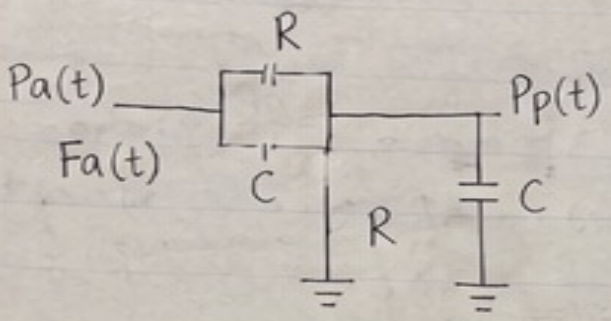
Transformada de Laplace



$Fa(s) = Fz(s) + FL(s) = Fc(s) + FR($

$Fz(s) = Pa(s) - Pp(s)$

$FL(s) = LsPa(s) - Pp(s)$

$Fc(s) = CpPa(s)$

$FR(s) = \frac{Pp(s)}{R}$

Ecuaciones principales

$$Fa(t) = Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + FR(t)$$

$$Fz(t) = Pa(t) - Pp(t)$$

$$FL(t) = \frac{1}{L}\int_0^t \left[Pa(t) - Pp(t)\right] dt$$

$$Fc(t) = C\,\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$FR(t) = \frac{Pp(t)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$Fz(s) + FL(s) = Fc(s) + FR(s)$$

$$\frac{Pa(s) - Pap(s)}{Z} + \frac{Pa(s) - Pp(s) - CsPp(s)}{LS} + \frac{Pp(s)}{R} = 0$$

$$Pa(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{LS}\right) = Pp(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{LS}\right)$$

$$Pa(s)\left(\frac{Ls+Z}{LZS}\right) = Pp(s)\left(\frac{CLRZS^2 + L(Z+R)S + RZ + RLS}{RLZS}\right)$$

$$Pa(s)\ \frac{Ls+z}{Lzs} = Pp(s)\left(\frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{RLzs}\right)$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{Ls+z}{Lzs}}{\frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{RLzs}}$$

Resultado

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

$$CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz = 0$$

$a = CLRz \qquad b = L(z+R) \qquad C = Rz$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(z+R) \pm \sqrt{L^2(z+R)^2 - 4CLRz^2}}{2CLRz}$$

Hipotenso

$z = 0.010 \qquad C = 3.500 \qquad R = 1.000 \qquad L = 0.001$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.8052i$

$\lambda_2 = -14.4286 - 8.8052i$

por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Normotenso

$z = 0.001 \qquad C = 1.500 \qquad R = 1.000 \qquad L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.0616$

$\lambda_2 = -55.2717$

por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrad

Hipertenso

$Z = 0.010 \quad C = 1.000 \quad R = 1.000 \quad L = 0.001$

$\lambda_1 = -11.1268 \quad \lambda_2 = -89.8732$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Error en estado estacionario

Se calcula a un escalón unitario de entrada.

$$e(s) = \lim_{s \to 0} \left[sPa(s) \left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)} \right) \frac{1}{s} \right] = e(s) = \lim_{s \to 0} \left[\left(\frac{-LRs + Rs}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} \right) \right]$$

$= 0$, $e(t) = 0$ V

Modelo de ecuaciones integro - diferenciales

$Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + FR(t)$

Nota: No se pueden despejar funciones que se están derivando o integrando

$$\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int_0^t \left[Pa(t) - Pp(t) \right] dt + C \frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z} \right) Pp(t) = \frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int_0^t \left[Pa(t) - Pp(t) \right] dt - C \frac{dPp(t)}{dt}$$

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int_0^t \left[Pa(t) - Pp(t) \right] dt - C \frac{dPp(t)}{dt} \right] \frac{RZ}{Z+R}$$

Función de transferencia

Hipotenso

$$\frac{1E-3s + 0.01}{1.5E-5s^2 + 1.01E-3s + 0.01}$$

Normotenso

$$\frac{1E-3s + 0.01}{1.5E-5s^2 + 1.01E-3s + 0.01}$$

Hirertenso

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{1E-3s + 0.01}{1E-5s^2 + 1.01E-3s + 0.01}$$